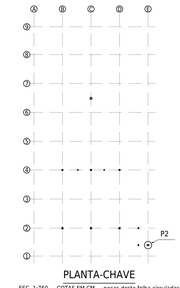
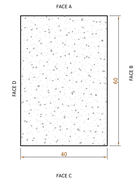
POSIÇÃO: eixo E, y = 3,79 m (P7 do R01, escada); 60 em x × 40 em y; topo +3,90; as placas da fachada E passam por fora · PESO 3,05 t · VOLUME 1,22 m³ · FACES: A = x+, B = y+, C = x−, D = y− · desenhado em pé, como montado

P2 PILAR PRÉ-MOLDADO 60 × 40 cm (x × y) · L = 490 cm (cálice 100 + 390) · C40 · 1 PEÇA



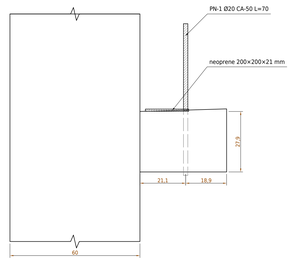
PLANTA-CHAVE

ESC. 1:750 — COTAS EM CM — peças desta folha circuladas



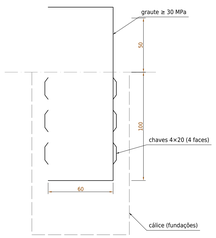
CORTE A-A

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — corrente (fôrma)



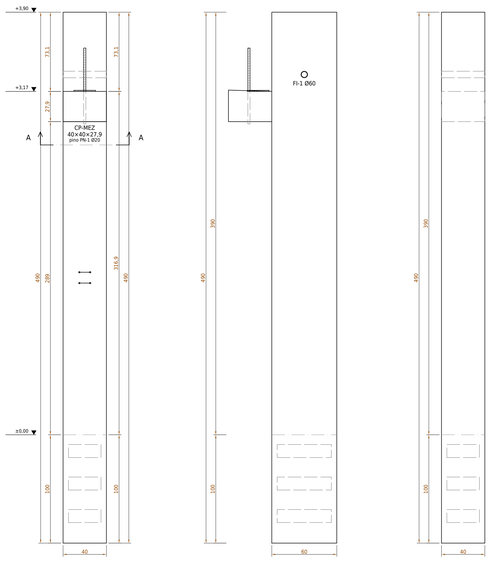
DETALHE 1 — CONSOLO CP-MEZ

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — fôrma, pino e neoprene; topo com caimento 3 % (armação: DET. C1)



DETALHE 2 — BASE NO CÁLICE

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — embutimento 100 cm; chaves



FACE A (CONSOLOS)

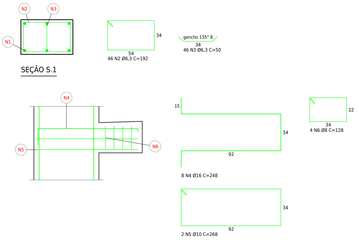
ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé

FACE B

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé

FACE C

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — pilar em pé



SEÇÃO S.1

DETALHE C1 — CP-MEZ

1 consolo (face A) · tirante 8 Ø16 · esc. 1:20

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	16	6	482	2892
CA-50	N2	6,3	46	192	8832
CA-50	N3	6,3	46	50	2300
CA-50	N4	16	8	248	1984
CA-50	N5	10	2	268	536
CA-50	N6	8	4	128	512

RESUMO DO AÇO +10%

DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 6,3	122,45 m	30,00 kg
PESO CA-50 Ø 8	5,63 m	2,22 kg
PESO CA-50 Ø 10	5,90 m	3,64 kg
PESO CA-50 Ø 16	53,64 m	84,64 kg
PESO TOTAL CA-50		120,50 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 1,22 m³
ÁREA DE FÔRMA = 10,42 m²

MARCAS — PILARES DA ESCADA

MARCA	POSIÇÃO	QT	CONSOLOS (face)	INSERTOS
P2	P2	1	1 CP-MEZ (A) +3,90	IE-1 (A) +1,95; 2 AL-2

INSERTOS POR PILAR (P2) — dimensões em mm

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	POSIÇÃO
PN-1	Pino Ø20 CA-50 L=700 (300 no consolo)	1	CP-MEZ
NEO-SF	Neoprene 200×200 fretado c/ furo Ø30 (dente da VM)	1	CP-MEZ
IE-1	4 barras roscadas M16 8.8 L=200 (150 embutidos + grampo U Ø10) — chapa de topo da viga W 150 da escada	4	face A, patamar +1,95 (viga de fundo VP-1)
AL-2	Alça laço cordoalha Ø12,7	2	face D
FI-1	Furo de içamento: tubo aço Ø60,3 × 3 perdido	1	faces B–D, 57,5 cm do topo

QUADRO DA PEÇA

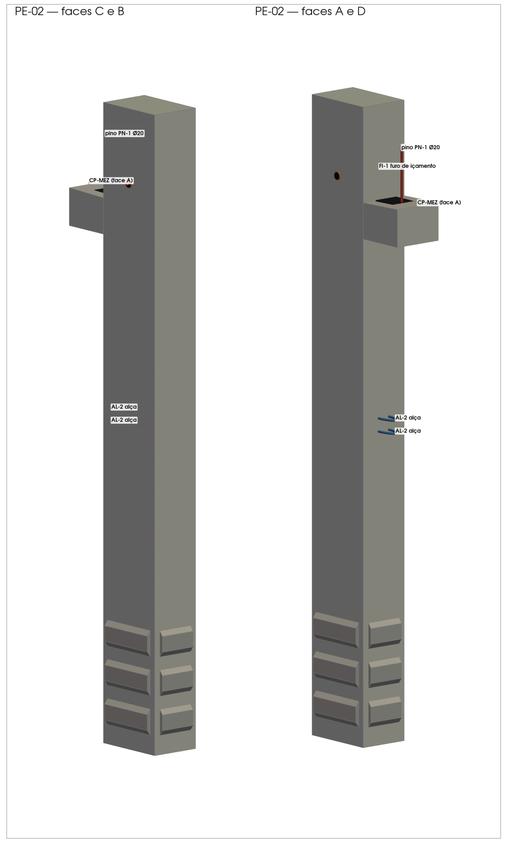
ITEM	VALOR	ITEM	VALOR
MARCA	P2	SEÇÃO	60 × 40 cm (x × y)
COMPRIMENTO	490 cm	CONCRETO	C40
VOLUME	1,22 m³	PESO	3,05 t
AÇO CA-50	121 kg	TAXA	0,50 %
QUANTIDADE	1	COBRIMENTO	3,0 cm (CAA II)

LEGENDA DAS ARMADURAS

- longitudinal (barras N, tirantes, pele)
- transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)

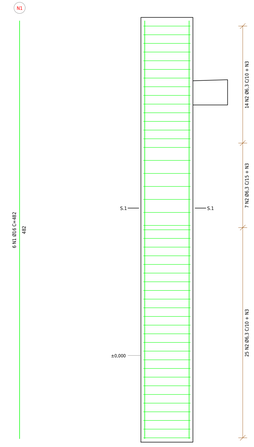
NOTAS

1. Concreto C40; 6 Ø16 longitudinais (2 em cada face de 40 e 3 em cada face de 60, cantos comuns), retos, sem emenda (barra mais longa < 12 m); estribos N2 Ø6,3 c/15 (c/10 nos 150 cm do cálice e das pontas) + 1 grampo por estribo (N3/N3A), ganchos 135° com ponta reta de 7 cm. Armadura dimensionada no modelo global (DEC-040): 2ª ordem global P-Δ + fluência (NBR 6118:2023 15.8.4) e método geral (15.8.3.2) com as cargas nos níveis reais; manuseio (desforma, transporte e verticalização, NBR 9062:2017 5.3.2) verificado.
2. Consolos sem chanfro: altura + recorte do dente da viga — neoprene, fundo do consolo alinhado ao fundo da viga (CP-MEZ 29, CP-I130 49 cm — memória consolo_son, NBR 9062:2017 7.3). Tirante em alças horizontais (7.3.3: a/2 ≥ c + 3,5Ø); costura Ø8 c/10 em 2/3 d. Acima dos CP-MEZ, na largura da VM (25) e até 50 cm acima do assento, face do pilar ÁSPERA (≥ 5 mm a cada 30 mm, NBR 9062:2017 6.3.3): junta da ponta da VM concretada antes das lajes (DEC-039).
3. Pilar da escada metálica (DEC-045): CP-MEZ na face A (interna) para a viga P6-P7 (V204, V304) do +3,90; na mesma face, IE-1 para a viga de fundo do patamar +1,95. Face externa alinhada com os pilares do eixo E: as placas da fachada E passam por fora, sem console neste pilar.
4. Topo do pilar no +3,90 (topo da capa).
5. Desformar, basculer e transportar só com fcj ≥ 25 MPa (corpo de prova curado com a peça); cobrimento 3,0 cm (CAA II); transportar deitado em 2 apoios a 0,21 L das pontas, sem apoiar sobre consolos ou consoles metálicos. Tirar da fôrma pelas alças AL-2; verticalizar e montar pelo furo FI-1 (pino de aço passante + 2 manilhas; Ø do pino e capacidade a confirmar com a fábrica).
6. Armação no padrão de entrega da usina, nesta folha: barras explodidas com a forma e o comprimento de corte, seções S.1/S.2, consolos (DETALHE C), tabela de ferros e resumo do aço +10%. Aço CA-50 (NBR 7480); dobramento NBR 6118:2023 tab. 9.1; estribos com ganchos 135° e ponta 10Ø; barras sem emenda.
7. Cotas de concreto em cm, chapa/aço em mm, níveis em m. Não medir no desenho. EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO, ARMAÇÃO, CONCRETAGEM E MONTAGEM.



ISOMÉTRICO DA PEÇA

duas vistas; sem escala



ARMAÇÃO — P2 — 1 UNIDADE

eixo E, y = 3,79 m (P7 do R01, escada); 60 em x × 40 em y; topo +3,90; as placas da fachada E passam por fora · ESC. 1:25 (seções 1:25, consolos 1:20) · fôrma e insertos: fôrma nesta folha (à esquerda)

0 0,5 1 2 1:25

REV	DATA	DESCRIÇÃO
09	23/10/2026	REEMISSÃO EXECUTIVA (PACOTE REVOS): PISOS +3,90 / 7,30; NOMES E REFERÊN
08	21/10/2026	EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO E MONTAGEM
07	21/10/2026	FÔRMA E ARMAÇÃO NA MESMA FOLHA (PADRÃO USINA)
06	19/10/2026	CE-1 DOS CONSOLES CS-1 DAS PLACAS (TRIJOR) NO LUGAR DOS TRILHOS TR-1
04	16/10/2026	NBR 9062: SEM CP-CVT; CONSOLOS COM ALÇAS; NEOPRENES REVISTOS; CP-MEZ PI
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL

ND — ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — EXECUTIVO — LIBERADO

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

ART Nº _____

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO

LOCAL: A CONFIRMAR

PEÇA	QUANTIDADE	PESO (kN)	VOLUME (m³)
P2	1	30.5	1.22

CONTEÚDO: PILAR DA ESCADA P2 (P7, 40×60) — EIXO E, y 3,79 — FÔRMA, ARMAÇÃO, INSERTOS E LOCAÇÃO

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	23/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-PE02	09	01/01	A0

1º DIEDRO